

金川 Cu、Ni (PGE) 岩浆硫化物矿床成矿时代研究

闫海卿^{1,2}, 苏尚国¹, 焦建刚², 汤 华³

1. 中国地质大学 地球科学与资源学院, 北京 100083
2. 长安大学 地球科学与国土资源学院, 陕西 西安 710054
3. 西安地质矿产研究所, 陕西 西安 710054

YAN Hai-qing^{1,2}, SU Shang-guo¹, JIAO Jian-gang², TANG Hua³

1. School of Earth Science and Resource, China University of Geoscience, Beijing 100083, China
2. School of Earth Science and Land Resource, Chang'an University, Xi'an 710054, China
3. Xi'an Institute of Geology and Resource, Xi'an 710054, China

YAN Hai-qing, SU Shang-guo, JIAO Jian-gang, et al. Metallogenetic epoch of Jinchuan Cu Ni (PGE) magmatic sulfide deposit. Earth Science Frontiers, 2005, 12(2): 309-315

Abstract: The Jinchuan Cu-Ni (PGE) magmatic sulfide deposit is a super-large deposit famous in the world. In this article, we review the temporal evolution of metallogenesis of the Jinchuan deposit. Studies on the isotopic age of Jinchuan ore-bearing intrusion is on-going. Researchers have used various experimental methods to estimate the age of the mineralization, however, no reliable ages have been obtained. We suggest that this is mainly caused by the limitation of the experimental methods used and the complexity of geological processes. In this article, we analyze the applicability and limitation of various experimental methods, and examine the isotopic age combined with the diverse features of Jinchuan intrusion and ore body. We propose that the late Proterozoic ages are indicative of tectonic metamorphic events, and that the Mesoproterozoic is probably closer to the age of the metallogenetic events.

Key words: Jinchuan; isotopic age determination; geological interpretation

摘 要: 金川 Cu、Ni (PGE) 岩浆硫化物矿床是世界最著名的矿床之一, 其中超镁铁岩和矿床的形成时代一直备受关注, 不同研究者采用不同的方法获得了大量的年龄数据, 但均未获得公认一致的结果。文中通过对不同测试方法的适用性与局限性分析, 结合金川岩体、矿体地质分异特点, 对前人的和文中测得的同位素年龄数据进行分析研究, 认为新元古代时期的成矿年龄 (800 Ma 左右) 为后期构造-变质叠加事件年龄, 中元古代时期的成岩、成矿年龄 (1 408~1 508 Ma) 更接近实际的成岩、成矿事件年龄。这一成矿年龄的进一步厘定, 说明了华北古陆边缘中元古代成岩成矿事件的重要性。

关键词: 金川; 同位素年龄测定; 地质解释

中图分类号: P597 **文献标识码:** A **文章编号:** 1005-2321(2005)02-0309-07

世界著名的金川超大型 Cu、Ni (PGE) 岩浆硫化物矿床的研究进展, 一直备受国内外地质学家的关注^[1~12], 特别是对金川含矿岩体的同位素年龄测试研究从未间断^[5~9]。研究者采用不同的方法获得了大量的年龄数据, 但均未获得趋于一致的年龄结果。造成这个局面的原因是多方面的, 但主要因素有两个, 一是不同测试方法的适用性与局限性, 二是地质作用的复杂性。本文从不同测试方法的适用性

收稿日期: 2004-01-16; 修回日期: 2005-01-20

基金项目: 中国地质调查研究项目“中国超大型镍铜铂岩浆硫化物矿床预测研究”(200110200058)

作者简介: 闫海卿 (1963—), 男, 博士研究生, 讲师, 矿物学、岩石学、矿床学专业, 区域成矿学研究方向。电话: 029-82339009; E-mail: haiqingyan@126.com

与局限性入手,结合金川岩、矿体地质分异特点,对前人的同位素年龄数据和本文新测得的 SHRIMP 锆石 U-Pb 等时线年龄数据及全岩金属硫化物 Re-Os 等时线年龄数据进行分析研究。寻求接近地质实际情况的合理解释,为今后深入研究金川矿床的成岩、成矿时空演化,提供可靠资料。

1 区域地质背景

金川镍、铜、铂族岩浆硫化物矿床,位于阿拉善地块西南缘的龙首山隆起,大地构造位置属于华北板块西南边缘。龙首山隆起北以龙首山北缘断裂与潮水凹陷相邻,南以南缘断裂与祁连褶皱带分开。龙首山地区结晶基底为前长城系龙首山群,盖层为长城-蓟县系和震旦系,金川含矿超基性岩体侵位于龙首山群下部白家咀子组中,岩体被闪斜煌斑岩脉所穿切(K-Ar 年龄 $1\,336\text{ Ma}$)^[1]。龙首山群花岗质片麻岩中单颗粒锆石 U-Pb 同位素测年结果,谐和曲线上交点成岩年龄值为 $(1\,914 \pm 8.5)\text{ Ma}$,下交点后期叠加事件年龄为 $(577 \pm 174)\text{ Ma}$ ^[2]。

2 矿床地质特征

(1) 岩体形态产状。金川含矿超基性岩体大致以 10° 交角不整合侵位于前长城系白家咀子组中(图 1),岩体直接与片麻岩、大理岩、条带状混合岩接触,呈不规则的岩墙状产出。

金川现存岩体长约 $6\,500\text{ m}$,宽 $20\sim 500\text{ m}$,延深数百至千余 m 。岩体东西两端被第四系覆盖,中部出露地表,上部已遭剥蚀,揭去覆盖,岩体基岩面积约 1.34 km^2 。岩体走向 $\text{NW}50^\circ$,倾向 SW ,倾角 $50\sim 80^\circ$,岩体被 NEE 向压扭性断层错断,从西向东分为 4 段,依次编号为 III、I、II、IV 4 个矿区。已探明 3 个有巨大工业储量的矿体,自西而东分别为 24 号、1 号、2 号矿体。24 号、1 号矿体在岩相上为水平对称分异,自中心向两边依次为纯橄榄岩—含辉橄榄岩—二辉橄榄岩—橄榄辉石岩;2 号矿体为垂向分带,自下而上为纯橄榄岩—二辉橄榄岩—斜长二辉橄榄岩—二辉橄榄岩。

(2) 岩体侵入期次及侵入相。大量观测资料表明,金川含矿岩体为至少分四期先后侵入的复式岩体^[3]。①第 1 期侵入体:长约 $1\,400\text{ m}$,中细粒

结构,由北向南东连续分布,岩相自中心向两侧依次为含二辉橄榄岩—二辉橄榄岩—橄榄二辉岩,局部边缘为斜长二辉橄榄岩,含稀疏浸染状硫化物。②第 2 期侵入体:长约 $6\,000\text{ m}$,中粗粒结构,几乎纵贯整个岩体。主要由二辉橄榄岩—斜长二辉橄榄岩—橄榄二辉岩—二辉岩组成,岩相分布类似于第一期侵入体,由中心向两侧基性程度降低,形成浸染状局部海绵状贫矿体。③第 3 期侵入体:以富含硫化物和橄榄石为特征,硫化物质量分数为 $15\%\sim 30\%$,橄榄石占整个硅酸盐矿物的 90% 以上,其次有少量辉石,偶见斜长石,构成纯橄榄岩相。此岩相本身全部由硫化物胶结粒状橄榄石构成海绵陨铁状富矿石。侵入相构成 3 个膨大体依次分布于岩体的中西部、中部和中东部,与第二期侵入体一般呈突变接触关系。④第 4 期侵入体为硫化物矿浆贯入,形成块状矿体,它们沿构造裂隙穿插第 2、第 3 期侵入体及围岩地层中,块状矿石含硫化物达 95% 以上。在矿体边部往往过渡为角砾状矿石。

3 同位素年代学研究

3.1 前人成果

已获得的含矿岩体成岩年龄有:Sm-Nd 橄榄石、辉石矿物等时线年龄 $(1\,508 \pm 31)\text{ Ma}$ ^[5],Sm-Nd 全岩等时线年龄有 $(970 \pm 31)\text{ Ma}$ (线性不好)^[6];Rb-Sr 全岩等时线年龄有 $819^{[6]}$ 、 712 Ma ^[3];K-Ar (黑云母)年龄有 $1\,509$ 、 $1\,526$ 、 820 、 713 和 $(403.69 \pm 6.63)\text{ Ma}$ ^[3];SHRIMP 锆石 U-Pb 等时线年龄 $(827 \pm 8)\text{ Ma}$ ^[7]。成矿事件同位素年龄有全岩金属硫化物 Re-Os 等时线年龄 $(1\,043 \pm 28)\text{ Ma}$ ($N(^{187}\text{Os})/N(^{188}\text{Os}) = 0.150\,3(50)$,海绵陨铁状矿石)^[6]; $(852 \pm 25)\text{ Ma}$ ($N(^{187}\text{Os})/N(^{188}\text{Os}) = 0.255 \pm 0.014\,0$,块状矿石)^[8]; $(877 \pm 34)\text{ Ma}$ ($N(^{187}\text{Os})/N(^{188}\text{Os}) = 0.163 \pm 0.011$)、 $(879 \pm 19)\text{ Ma}$ ($N(^{187}\text{Os})/N(^{188}\text{Os}) = 0.165 \pm 0.006$)、 $(1\,408 \pm 140)\text{ Ma}$ ($N(^{187}\text{Os})/N(^{188}\text{Os}) = 0.113 \pm 0.014$,海绵陨铁状矿石)^[9]。

3.2 本文测试成果

(1) 锆石 U-Pb 等时线年龄:SHRIMP 锆石 U-Pb 等时线年龄样品采自 II 矿区 18 行地表,岩性为斜长二辉橄榄岩,锆石 U、Th、Pb 同位素分析在北京离子探针中心的 SHRIMP II 上,用标准测定程序条件进行,分析结果(表 1)有 5 个锆石的 $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$

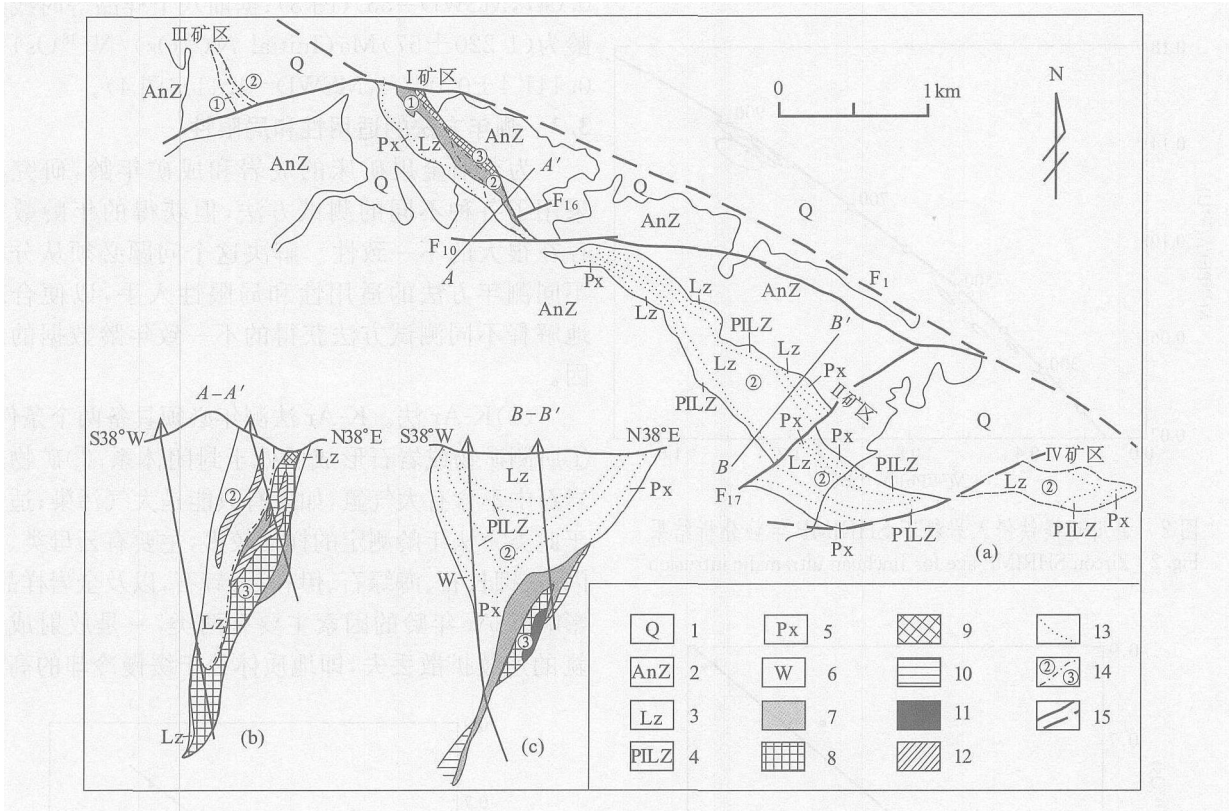


图1 金川岩体平面(a)及剖面(b,c)地质略图^[4]

Fig. 1 Geological plane (a) and sections (b and c) of the Jinchuan intrusion
1—第四系;2—前寒武系;3—二辉橄榄岩;4—斜长二辉橄榄岩;5—橄榄二辉岩;6—二辉岩;7—星点状结构的矿体;8—网状结构的富矿体;9—氧化矿体;10—交代矿体;11—块状硫化物矿体;12—上盘星点状结构的矿体;13—侵入体岩相界线;14—侵入期次编号及界线;15—断层

表1 锆石 SHRIMP U-Pb 年龄测试数据表

Table 1 Zircon SHRIMP isotope age for Jinchuan ultramafic intrusion

样品号	w(²⁰⁶ Pb _c) / %	w(U) / 10 ⁻⁶	w(Th) / 10 ⁻⁶	N(²³² Th) / N(²³⁸ U)	w(²⁰⁶ Pb [*]) / 10 ⁻⁶	N(²⁰⁷ Pb [*]) / N(²³⁵ U)	N(²⁰⁶ Pb [*]) / N(²³⁸ U)	²⁰⁸ Pb/ ²³² Th Age/ Ma	²⁰⁶ Pb/ ²³⁸ U Age/ Ma	²⁰⁷ Pb/ ²⁰⁶ Pb Age/ Ma
18-1	0.33	414	805	2.01	16.2	0.357 ±0.014	0.045 5 ±0.001 4	290 ±9.9	286 ±8.7	488 ±56
18-2	0.08	197	475	2.49	22.9	1.380 ±0.052	0.135 6 ±0.004 2	819 ±27	820 ±24	1 036 ±44
18-3	0.10	945	51	0.06	46.0	0.450 ±0.015	0.056 6 ±0.001 7	458 ±25	355 ±11	518 ±26
18-4	0.05	515	280	0.56	28.1	0.559 ±0.019	0.063 5 ±0.002 0	422 ±14	397 ±12	737 ±33
18-5	0.02	541	555	1.06	64.3	1.330 ±0.043	0.138 4 ±0.004 2	832 ±27	836 ±24	919 ±20
18-6	0.03	1 287	690	0.55	86.5	0.680 ±0.022	0.078 3 ±0.002 4	820 ±27	486 ±14	710 ±20
18-7	0.10	177	401	2.34	21.1	1.337 ±0.047	0.138 4 ±0.004 3	834 ±27	836 ±25	930 ±33
18-8	0.03	500	1 237	2.56	61.5	1.369 ±0.045	0.143 2 ±0.004 4	848 ±26	863 ±25	909 ±22
18-10	0.03	988	2 070	2.17	117	1.294 ±0.041	0.137 3 ±0.004 2	819 ±26	830 ±24	879 ±17

年龄在 2σ 误差范围内,平均年龄为 837 Ma(图 2)。
(2) Re-Os 等时线年龄:全岩金属硫化物 Re-Os 等时线年龄样品采自龙首矿 12 行和 II 矿区 14 行、16 行 1250 中段,岩性为海绵陨铁状硫化物矿石,样品由国家地质测试中心分析,分析仪器为电感耦合等离子质谱仪 TJAPQ-EXCLL ICP-MS;相关参数:总 Os = 普 Os - 普¹⁸⁷Os + 总¹⁸⁷Os;普 Os 根据 Nier 值的 Os 同位素丰度,通过¹⁹²Os/¹⁹⁰Os 测量比计算得出;全流程空白 m(Re) = 8 pg, m(Os) = 0.5 pg。11 个样品全岩金属硫化物 Re-Os 测试数据(表 2),经计算平均模式年龄 1 389 Ma;等时线年龄为(999 ± 140) Ma (Initial N(¹⁸⁷Os)/N(¹⁸⁸Os) = 0.159 ±

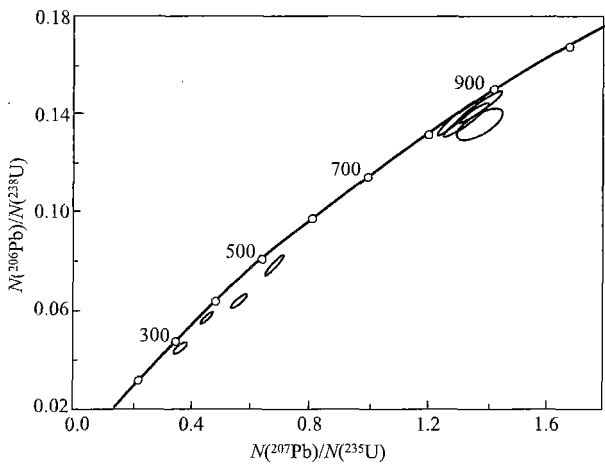


图2 金川超镁铁侵入岩锆石 SHRIMP 年龄分析结果
Fig.2 Zircon SHRIMP age for Jinchuan ultramafic intrusion

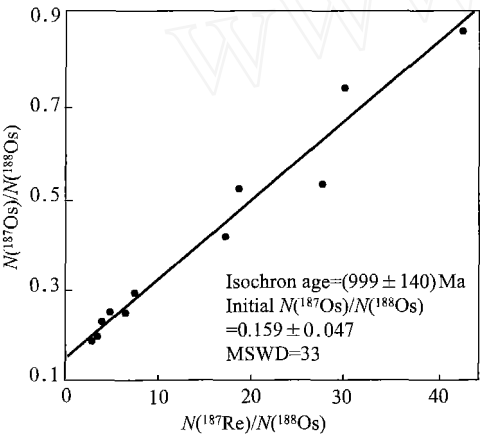


图3 金川矿床铜镍硫化物矿石 Re-Os 等时线年龄
Fig.3 Re-Os isochron dating of sulfide ore in Jinchuan deposit

0.047, MSWD = 33) (图 3); 据前八个样品等时线年龄为 $(1\,220 \pm 57)\text{ Ma}$ ($\text{Initial } N(^{187}\text{Os})/N(^{188}\text{Os}) = 0.1414 \pm 0.0074$, MSWD = 1.11) (图 4)。

3.3 测年方法的适用性和局限性

为获取金川矿床的成岩和成矿年龄,研究者采用了各种不同的测试方法,但获得的年龄数据存在很大的不一致性。解决这个问题必须从分析不同测年方法的适用性和局限性入手,以便合理地解释不同测试方法获得的不一致年龄数据的原因。

(1) K-Ar 法。K-Ar 法测年必须具备两个条件: ①所测矿物或岩石形成后处于封闭体系; ②矿物或岩石中不含有大气氩,如果有只能是大气污染;适合于此类方法年龄测定的样品较多,主要有云母类、角闪石、钾长石、海绿石、伊利石、辉石,以及全岩样品。影响 K-Ar 年龄的因素主要有两类,一是放射成因氩的连续扩散丢失,即地质体处于缓慢冷却的高温

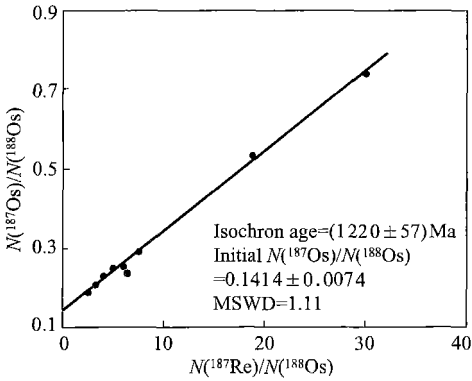


图4 金川矿床铜镍硫化物矿石 Re-Os 等时线年龄
Fig.4 Re-Os isochron dating of sulfide ore in Jinchuan deposit

表2 金川二矿区铜镍硫化物 Re-Os 同位素数据

Table 2 Re-Os isotope data of sulfide ore in Jinchuan deposit

编号	m/ g	$N(^{187}\text{Re})$ / $N(^{188}\text{Os})$	2σ	$N(^{187}\text{Os})$ / $N(^{188}\text{Os})$	2σ	w(总 Os) / $(\text{ng} \cdot \text{g}^{-1})$	模式年龄 / Ma
92J1-9	0.215 01	3.243	0.078	0.203 3	0.013 4	7.783	1 663
92J1-11	0.200 85	2.780	0.036	0.193 4	0.004 0	7.184	1 736
92J1-10	0.200 54	29.94	0.47	0.743 3	0.023 3	3.861	1 264
SJL-1	0.216 79	18.72	0.22	0.526 3	0.006 9	3.197	1 322
SJL-6	0.195 43	3.963	0.067	0.231 3	0.006 5	111.46	1 798
SJL-8	0.222 43	6.122	0.062	0.255 0	0.011 4	68.39	1 373
SJL4-1	0.208 49	4.983	0.073	0.251 2	0.005 2	22.95	1 660
SJL4-3	0.196 6	7.49	0.26	0.292 9	0.011 4	8.786	1 430
92J1-23	0.198 25	17.21	0.35	0.423 8	0.006 0	12.524	1 075
92J1-25	0.206 59	42.49	0.59	0.858 6	0.018 2	3.265	1 054
SJL-5	0.210 23	27.67	0.52	0.533 7	0.008 7	0.572 7	908

环境下,直至冷却到封闭温度期间的放射成因氩的向外扩散丢失。因此,K-Ar 年龄代表的是被测矿物冷却到封闭温度以来所经历的时间,对于快速冷却的浅成岩或火成岩接近于结晶年龄。对于深成岩或高级区域变质岩,K-Ar 年龄常年轻于岩石的结晶年龄。选择封闭温度高的矿物(角闪石为 500 °C、白云母(350 ±50) °C、黑云母(300 ±50) °C),才能获得较为可信的 K-Ar 年龄。二是放射成因氩的不连续幕式丢失,指后期地质作用(热扰动、动力作用、交代作用、风化作用)影响使 K-Ar 封闭体系破坏所引起的放射成因氩的丢失^[13]。基于云母类、长石类矿物封闭温度低,K-Ar 体系易受扰动等因素,K-Ar 法测年主要适用于年轻的地质热历史简单的地质体测年。采用该方法时要根据地质背景和不同的测试目的,考虑氩的存在状态,谨慎地选取测试对象。

(2) U-Pb, Th-Pb 法。U-Pb, Th-Pb 法是最早应用于同位素地质测年的方法之一。它既可以测定古老的岩石或矿物的年龄,又可以测定年轻样品的形成时间;既能测定成岩年龄,也能测定成矿年龄;既能测定原生矿物的年龄,也能测定变质矿物的年龄^[13];U、Th-Pb 法的测定对象主要是含铀矿物,如锆石、榍石、金红石、独居石、褐帘石、磷灰石和锐钛矿等。单颗粒锆石 U-Pb 法是当今效果较好的一种测年方法,优点是:①样品用量少,可以分开不同年龄的矿物颗粒;②可以使用空气磨损技术去除锆石表层放射性铅丢失部分,提高年龄测定精度和可靠性。然而,研究表明,锆石群很少是单一成因的,有时继承锆石与岩浆锆石、热液锆石一样均以单个透明的自形晶出现,除定年外很难区分^[14]。因此,该方法锆石的选择是很重要的,有可能由于所测定的锆石颗粒遭受不同地质事件的改造,或测定了其他成因锆石而给出错误的年龄信息。

(3) Rb-Sr 法。通过全岩、单矿物或石英包裹体的 Rb-Sr 等时线年龄测定进行成矿时代研究的成果颇多。全岩 Rb-Sr 等时线法多用于解决成矿围岩的时代,是间接测定成矿时代的研究方法^[15]。适合于 Rb-Sr 同位素年龄测定的样品包括全岩和单矿物,单矿物主要为含钾的矿物,包括云母类(黑云母、白云母、锂云母)、长石类(钾长石、微斜长石、斜长石)、闪石类及沉积岩中的自生矿物。如果没有受到后期地质事件的叠加,单矿物的年龄可以代表岩石的形成年龄。Rb-Sr 同位素体系易受到扰动,并可能在新的条件下重新产生均一化。因此,Rb-Sr 等时线

年龄比 Sm-Nd 等时线年龄更容易反应后期地质事件的影响。

(4) Sm-Nd 法。Sm-Nd 法常被用于间接或直接测定成矿时代,Sm-Nd 全岩等时线法主要用于测定前寒武纪铁镁质火山岩和侵入岩的形成时代^[15]。Sm、Nd 同属稀土元素,多数情况下它们是不活泼的,特别是 Sm/Nd 比值不易发生改变,钐的热扩散系数比铈低一个数量级,使 Sm-Nd 同位素体系可以保持良好的封闭状态,从而可以获得古老岩石的成岩年龄。Sm-Nd 法定年最常用测试对象是斜方辉石、单斜辉石、石榴子石、斜长石、角闪石和磷酸盐类矿物。此方法的优点是 Sm、Nd 均为稳定元素,适宜对铁镁质岩石测年,缺点是当岩石中 Sm、Nd 含量低和 Sm-Nd 同位素体系变化范围小时,必然影响等时线的回归及回归精度^[14]。

(5) Re-Os 法。Re-Os 同位素定年法是近年来发展起来的直接对金属硫化物进行测年的一种同位素测年方法。该方法在我国的发展和运用刚刚起步,目前仅对高铼的辉钼矿 Re-Os 测年开展了一些工作。对于其他金属硫化物研究对象,也可以用于 Re-Os 测年,但值得注意的是这些硫化物更易受后期地质作用的扰动,同时,由于这些硫化物往往含 Re、Os 极低,对分析方法和流程中的本底值扣除有极高的要求,否则很难得到有意义的 Re-Os 等时线年龄^[16,17]。

3.4 金川的成岩、成矿年龄地质解释

金川含矿岩体岩性分异程度高,无论在水平上还是垂向上分带现象明显。4 期侵入的岩石和矿石结构、构造清晰,可以认为是一个岩浆演化序列。地壳深部岩浆冷凝结晶缓慢,岩浆的侵位时间和结晶时间是不同的。而且不同同位素体系的有效封闭温度不同,放射性时钟启动的时间不一,因此,对同一地质体,不同方法测得的全岩等时线年龄也不尽一致。通常情况下,有效封闭温度高的 Sm-Nd 和 U-Pb 体系的等时线年龄要高于有效封闭温度稍低的 Rb-Sr 体系,尤其是 K-Ar 体系的年龄值。换言之,Sm-Nd 和 U-Pb 体系抗后期叠加事件干扰能力强(低于其均一温度),其年龄值更偏向成岩年龄,而 Rb-Sr 体系,尤其是 K-Ar 体系抗后期叠加事件干扰能力弱,其年龄值多代表超过其均一温度的最后一期叠加事件的年龄。

金川含矿岩体的同位素年龄可大致分为两个范围区间,即 1 500~1 000 Ma 和 1 000~800 Ma,它

们分别代表中元古代和新元古代, 这样大的范围显然存在问题。如果不考虑测年方法的误差, 仅从宏观方面分析金川含矿岩体年龄, 它应小于围岩年龄 ($1\,914 \pm 8.5$) Ma, 而大于切脉年龄 $1\,336$ Ma。因此, $1\,500$ Ma 左右的年龄较接近岩体成岩年龄。如果从测试方法上考虑, Sm-Nd 和 U-Pb 体系的等时线年龄应更接近成岩的实际年龄, 即 Sm-Nd 等时线年龄 ($1\,508 \pm 31$) Ma、(970 ± 31) Ma 和锆石 U-Pb 等时线年龄 (827 ± 8) Ma、 830 Ma, 这显然又有矛盾。造成这种误差的原因究竟是 Sm-Nd 等时线年龄 ($1\,508 \pm 31$) Ma 样品的 $N(^{147}\text{Sm})/N(^{144}\text{Nd})$ 比值变化范围小 ($0.136\,6 \sim 0.159\,8$) 引起的检测精度误差^[7], 还是锆石 U-Pb 等时线年龄 (827 ± 8) Ma 样品的锆石筛选有误, 这很难定论 (有时继承锆石与岩浆锆石、热液锆石一样均以单个透明的自形晶出现, 除定年外很难区分^[14])。从本次测得的 SHRIMP 锆石 U-Pb 等时线年龄数据分析, 虽然挑选的锆石均为晶形好、透明度高的单晶晶体, 但测得的数据却有 $286 \sim 458$ Ma 和 800 Ma 左右两组数据, 如果前一组样品的单晶体多, 获取数据的几率大, 得到结果也会截然不同。显然对多期地质构造事件叠加的地质体, 锆石群的成因较复杂, 如果测定了其他成因锆石或测定的锆石颗粒遭受不同地质事件的改造, 都会给出错误的年龄信息。

从 Rb-Sr 等时线年龄比 Sm-Nd 等时线年龄更容易反映后期叠加改造地质事件年龄分析, 金川 Rb-Sr 等时线年龄多集中在 $850 \sim 500$ Ma 之间 ($819 \sim 712$ Ma), 反映的应是早加里东构造事件的叠加。围岩锆石 U-Pb 测年的下交点, 反映的后期叠加事件年龄 (577 ± 174) Ma 也是早加里东构造事件。金川含矿岩体形成于深部环境, 后期构造运动抬升至现在环境和位置^[3,18], 也充分证明加里东构造事件影响的存在。

金川全岩金属硫化物 Re-Os 等时线年龄, 不一致性更强烈, 最大 $1\,408$ Ma, 最小 (852 ± 25) Ma, 主要集中在 $973 \sim 825$ Ma 之间。从 Re-Os 年龄样品的 $^{187}\text{Os}/^{188}\text{Os}$ 初始值均大于原始地幔初始值 (Initial $N(^{187}\text{Os})/N(^{188}\text{Os}) = 0.129$)^[19] 分析, 金川岩体的 Re-Os 同位素系统均已遭受后期改造污染。据 Reid R. Keays 研究^[9], 后期 Re 的加入对 Os 组分含量高的样品影响较小。前人年龄样品中仅 $1\,408$ Ma 年龄样品符合该条件 (6 个样品 $w(\text{Os}) > 100 \times 10^{-6}$), 而且 $N(^{187}\text{Os})/N(^{188}\text{Os}) = 0.113 \pm 0.014$ 显

然它受后期 Re 混入的影响较小, 因此, 只有 $1\,408$ Ma 更接近成矿事件年龄。本次测得 Re-Os 年龄数据中 Os 质量分数大于 100×10^{-6} 只有一个样品, 所以 $1\,220$ Ma 也是有后期 Re 混入的混合年龄。 $1\,000 \sim 800$ Ma 之间的 Re-Os 年龄样品 Os 的检测含量低, $^{187}\text{Os}/^{188}\text{Os}$ 初始值远高于原始地幔, 并且测年数据线性很好, 充分说明 Re-Os 系统有重新均一化情况存在。这些年龄反映的是构造变质叠加事件的年龄, 可能与 Rodinia 超级大陆裂解事件有关。

4 结论

就目前获得的资料研究证明, 金川岩体虽然遭受了强烈的后期叠加事件的影响, 但测年数据仍能反映相对地质事件顺序, 即成岩在前, 成矿在后。成岩、成矿时代应为中元古代 ($1\,408 \sim 1\,508$ Ma), 最大的成岩年龄与成矿年龄相差 100 Ma, 金川矿床中元古代成矿年龄的进一步厘定, 说明华北古陆边缘中元古代成岩成矿事件的普遍性与重要性。 800 Ma 左右的年龄组为新元古代 Rodinia 超级大陆裂解事件的叠加事件年龄。由于对古老金属矿床测年的复杂性, 目前的研究仍存在许多不完善的地方, 还应在此基础上对金川含矿岩体的成岩、成矿年龄进一步研究, 要获得准确的成岩、成矿年龄仍需做不懈的努力。

在野外工作期间得到金川公司龙首矿、二矿、三矿领导和地质科同志们以及科技处王玉山同志的大力支持与帮助, 翟裕生院士和汤中立院士对论文进行了审阅, 提出了许多修改意见, 在此向他们表示衷心的感谢。

References:

- [1] JIA Enhuan. Geological characteristics of the Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit in Gansu Province [J]. *Mineral Deposits*, 1986, 5(1): 26-38 (in Chinese).
- [2] XIU Qunye, LU Songnian, YU Haifeng, et al. The isotopic age evidence for main Longshoushan Group contributing to Palaeoproterozoic [J]. *Progress in Precambrian Research*, 2002, 25(2): 93-96 (in Chinese).
- [3] TANG Zhongli, LI Wenyuan. *Metallogenic Model and Geological Contrast of the Jinchuan Pt-rich Copper-Nickel Sulfide Deposit* [M]. Beijing: Geological Publishing House, 1995: 1-208 (in Chinese).
- [4] TANG Zhongli, BARNES S.J. *Mineralization Mechanism of Magmatic Sulfide Deposits* [M]. Beijing: Geological

- Publishing House, 1998: 1-70 (in Chinese).
- [5] TANG Zhongli, YANG Jiedong, XU Shijing, et al. Sm-Nd dating of the Jinchuan ore-bearing ultramafic rocks [J]. *Chinese Sci Bull*, 1992, 10: 918-920 (in Chinese).
- [6] ZHANG Zongqing, DU Andao, TANG Suohan, et al. Age of the Jinchuan copper-nickel deposit and isotopic geochemical feature of its source [J]. *Acta Geologica Sinica*, 2004, 78 (3): 359-365 (in Chinese).
- [7] LI Xianhua, SU Li, SHONG Biao, et al. SHRIMP zircon U-Pb dating and geological significance of the Jinchuan ultramafic rocks [J]. *Chinese Sci Bull*, 2004, 49 (4): 401-402 (in Chinese).
- [8] YANG Gang, DU Andao, QU Wenjun, et al. Pt-Os and Re-Os dating of ores from the Jinchuan Ni-Cu-PGE deposit, a world class Ni deposit [A]. SHELLNUTT J G, ZHOU M F, PANG K N. *Recent Advances in Magmatic Ore Systems In mafic-Ultramafic Rocks* [C]. Hong Kong SAR China: Proceedings of the IGCP 479 Hong Kong Workshop, Abstract Volume, 2004: 40.
- [9] KEAYS R R, IHLFENFED C, MCINNES B I A, et al. Re-Os isotope dating of the Jinchuan Ni-Cu-PGE, sulfide deposit, China [A]. SHELLNUTT J G, ZHOU M F, PANG K N. *Recent Advances in Magmatic Ore Systems In mafic-Ultramafic Rocks* [C]. Hong Kong SAR China: Proceedings of the IGCP 479 Hong Kong Workshop, Abstract Volume, 2004: 41-42.
- [10] CHAI G, NALDRETT A J. Characteristics of Ni-Cu-PGE mineralization and genesis of the Jinchuan deposit, Northwest China [J]. *Economic Geology*, 1992, 47: 1475-1495.
- [11] de WAAL S A, XU Z H, MOURI H, et al. Evidence for a dense, viscous crystal mush emplacement Jinchuan Ultramafic Intrusion China [J]. *The Canadian Mineralogist*, 2004, 42: 371-379.
- [12] RIPIEY E M, LI Chusi, SARKAR A. Mineralogic and stable isotopic studies of hydrothermal alteration at the Jinchuan Cu-Ni deposit [A]. SHELLNUTT J G, ZHOU M F, PANG K N. *Recent Advances in Magmatic Ore Systems In mafic-Ultramafic Rocks* [C]. Hong Kong SAR China: Proceedings of the IGCP 479 Hong Kong Workshop, Abstract Volume, 2004: 36-38.
- [13] SHEN Weizhou. *Isotopic Geology Tutorial* [M]. Beijing: Atomic Energy Press, 1997: 1-287 (in Chinese).
- [14] ZHAO Yuling, YANG Jinzhong, SHEN Yuanchao. Study on dating methods of isotopic chronology [J]. *Geology and Prospecting*, 2002, 38 (2): 63-67 (in Chinese).
- [15] LU Songnian, LI Huaikun, LI Huimin. Research on isotopic geochronology of mineralization events [J]. *Earth Science Frontiers*, 1999, 6 (2): 335-342 (in Chinese).
- [16] JIANG Saoyong, YANG Jinghong, ZHAO Kuidong, et al. Re-Os isotope tracer and dating methods in ore deposits research [J]. *Journal of Nanjing University (Natural Sciences)*, 2000, 36 (6): 669-677 (in Chinese).
- [17] ZHAO Kuidong, JIANG Saoyong. Direct isotope dating for metallic ore deposits [J]. *Earth Science Frontiers*, 2004, 11 (2): 425-434 (in Chinese).
- [18] ZHOU M F, YANG Z X, SONG X Y, et al. Magmatic Ni-Cu (PGE) sulphide deposits in China, in "The geology, geochemistry, mineralogy and beneficiation of the platinum-group elements" [J]. *Petroleum Spec*, 2002, 54: 619-638.
- [19] MEISEL T, WALKER R J, MORGAN J W. The osmium isotopic composition of the Earth's primitive upper mantle [J]. *Nature*, 1996, 283: 517-520.

参考文献:

- [1] 贾恩环. 甘肃金川硫化铜镍矿床地质特征 [J]. 矿床地质, 1986, 5 (1): 26-38.
- [2] 修群业, 陆松年, 于海峰, 等. 龙首山岩群主体划归古元古代的同位素年龄证据 [J]. 前寒武纪研究进展, 2002, 25 (2): 93-96.
- [3] 汤中立, 李文渊. 金川铜镍硫化物 (含铂) 矿床成矿模式及地质对比 [M]. 北京: 地质出版社, 1995: 1-208.
- [4] 汤中立, BARNES S J. 岩浆硫化物矿床成矿机制 [M]. 北京: 地质出版社, 1998: 1-70.
- [5] 汤中立, 杨杰东. 金川含矿超镁铁岩的 Sm-Nb 法定年 [J]. 科学通报, 1992, 37 (10): 918-920.
- [6] 张宗清, 杜安道, 唐索寒, 等. 金川铜镍矿床年龄和源区同位素地球化学特征 [J]. 地质学报, 2004, 78 (3): 359-365.
- [7] 李献华, 苏犁, 宋彪, 等. 金川超镁铁侵入岩 SHRIMP 锆石 U-Pb 年龄及地质意义 [J]. 科学通报, 2004, 49 (4): 401-402.
- [13] 沈渭洲. 同位素地质学教程 [M]. 北京: 原子能出版社, 1997: 1-287.
- [14] 赵玉灵, 杨金中, 沈远超. 同位素地质学定年方法评述 [J]. 地质与勘探, 2002, 38 (2): 63-67.
- [15] 陆松年, 李怀坤, 李惠民. 成矿地质事件的同位素年代学研究 [J]. 地学前缘, 1999, 6 (2): 335-342.
- [16] 蒋少涌, 杨竟红, 赵葵东, 等. 金属矿床 Re-Os 同位素示踪与定年研究 [J]. 南京大学学报 (自然科学版), 2000, 36 (6): 669-677.
- [17] 赵葵东, 蒋少涌. 金属矿床的同位素直接定年方法 [J]. 地学前缘, 2004, 11 (2): 425-434.